

(1) جسم كتلته $(5Kg)$ وزخمه $(15Kg.m/s)$ ، ما مقدار محصلة القوى التي يجب أن تؤثر على الجسم لزيادة سرعته إلى $(9m/s)$ خلال $(15s)$ بوحدة (N) ؟

(أ) 0.5 (ب) 2 (ج) 2.4 (د) 4

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{(P_f - P_i)}{\Delta t} = \frac{5 \times 9 - 15}{15} = 2N \text{ :الجواب (ب)}$$

(2) أي الكميات الفيزيائية تقاس بوحدة $(J.s/m)$ ؟

(أ) الزخم الزاوي (ب) القوة (ج) عزم القوة (د) الدفع

$$\frac{J.s}{m} = \frac{N.m.s}{m} = N.s \text{ :الجواب (د)}$$

(3) تصادم جسمان تصادماً مرناً، الأول كتلته (m) يتحرك بسرعة $(2v)$ باتجاه جسم آخر كتلته $(2m)$ ، ويتحرك بسرعة مقدارها (v) نحو الجسم الأول، فكم تساوي السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم مباشرة؟

(أ) صفر (ب) $-2v$ (ج) $-3v$ (د) $-4v$

الجواب (ج): في التصادم المرن السرعة النسبية قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية بعد التصادم أي ان

$$v_{12i} = -v_{12f} = 2v - (-v) = 3v \Rightarrow v_{12f} = -3v$$

(4) عند زيادة معامل الحث الذاتي في دارة محث ومقاومة على التوالي فأى الآتية صحيحة؟

(أ) القيمة النهائية للتيار تقل (ب) القيمة النهائية للتيار تزداد
(ج) معدل نمو التيار يقل (د) معدل نمو التيار يزداد

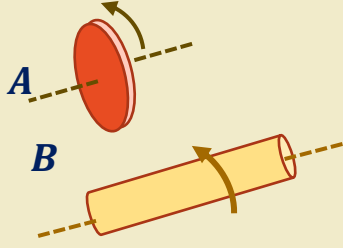
الجواب (ج): حسب العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار ان القيمة النهائية للتيار لا تعتمد على المحاثة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

(5) يدور إطار قصوره الدوراني (I) بسرعة زاوية مقدارها (ω) ، عندما يوصل بمحور دورانه إطار آخر ساكن قصوره الدوراني $(2I)$ ما التغير في الزخم الزاوي للإطارين معاً بوحدة $(N.m.s)$ ؟

(أ) صفر (ب) $I\omega$ (ج) $2I\omega$ (د) $3I\omega$

الجواب (أ): لأن عزوم القوة الخارجية تساوي صفر يكون الزخم الزاوي محفوظ



(6) يمثل الشكل المجاور، اسطوانتين مصمتتين ومتساويتين في الكتلة، إذا كان نصف قطر الأسطوانة (A) يساوي مثلي نصف قطر الأسطوانة (B) وتدور كل منهما حول محور ثابت فما القصور الدوراني للأسطوانة (A)؟ (إذا علمت أن $I_{\text{اسطوانة}} = \frac{1}{2}MR^2$)

(أ) $I_A = \frac{1}{2}I_B$ (ب) $I_A = I_B$ (ج) $I_A = 2I_B$ (د) $I_A = 4I_B$

الجواب (د)

$$I_A = \frac{1}{2}MR_A^2 = \frac{1}{2}M(2R_B)^2 = 4 \times \left(\frac{1}{2}MR_B^2\right) = 4I_B$$

(7) مصباح كهربائي مكتوب عليه (100W, 220V)، ماهي القدرة الكلية المستهلكة عند وصل مصباحين متماثلين من النوع نفسه على التوالي مع مصدر فرق جهده (220V) بوحدة (W)

(أ) 20 (ب) 50 (ج) 100 (د) 200

الجواب (ب): نحسب مقاومة المصباح الواحد من العلاقة $R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220)^2}{100} = 484\Omega$ ومنها مقاومة المصباحين (968Ω) ثم نحسب القدرة الكلية من العلاقة $\left(P = \frac{V^2}{R} = \frac{(220)^2}{968} = 50W\right)$

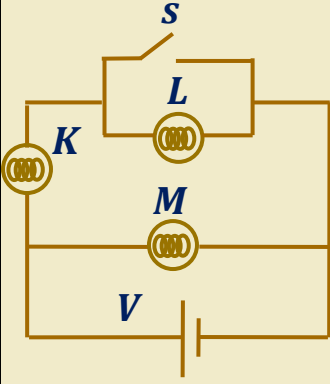


(8) إذا كان اتجاه التيار الكهربائي بعكس اتجاه سهم القوة الدافعة الكهربائية للمصدر الكهربائي فما مقدار فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المصدر

(أ) أكبر من (ε) (ب) أقل من (ε) (ج) يساوي (ε) (د) صفر

الجواب (أ): $V_{ab} = -\sum \Delta V_{ab} = -(-Ir - \varepsilon) = \varepsilon + Ir$

9) في الدارة المجاورة، عند غلق المفتاح (S)، ماذا يحدث لإضاءة المصباح (L)؟



(أ) تزداد (ب) تقل (ج) تنعدم (د) تبقى ثابتة

الجواب (ج): عند غلق المفتاح يمر التيار الكهربائي في السلك ولا يمر في المصباح.

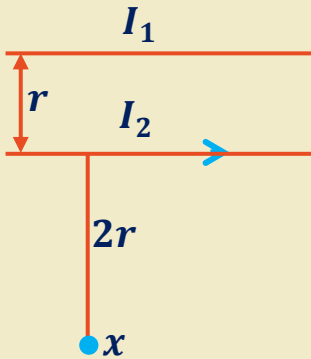
10) ملف دائري نصف قطره (R) وعدد لفاته (N) يمر به تيار كهربائي شدته (I) إذا سحب من طرفيه باتجاه عمودي على سطحه بحيث أصبح ملفاً حلزونياً. ما طول الملف الحلزوني بدلالة (R) اللازم لجعل شدة المجال المغناطيسي على محوره بعيداً عن الأطراف مساوياً نصف شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري؟

(أ) $0.25R$ (ب) $0.5R$ (ج) $2R$ (د) $4R$

الجواب (د):

$$B_{\text{الحلزوني}} = \frac{1}{2} B_{\text{الدائري}} \Rightarrow \frac{\mu_0 I N}{L} = \frac{1}{2} \times \frac{\mu_0 I N}{2R} \Rightarrow L = 4R$$

11) في الشكل المجاور، سلكان متوازيان لا نهائيان ويقعان في مستوى الصفحة، إذا انعدمت شدة المجال المغناطيسي الناتجة عن تياراتهما عند النقطة (x) كم يساوي (I_2)؟

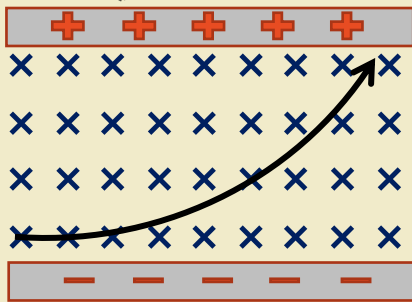


(أ) $\frac{1}{3} I_1$ باتجاه معاكس له (ب) $\frac{2}{3} I_1$ باتجاه معاكس له (ج) $\frac{2}{3} I_1$ بنفس الاتجاه (د) $\frac{2}{3} I_1$ بنفس الاتجاه

الجواب (ب): نقطة التعادل تكون إلى خارج السلكين وأقرب للسلك الذي يحمل تيار أقل إذا كان اتجاه التيار في السلكين متعاكسين

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(3r)} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r)} \Rightarrow \frac{I_1}{3} = \frac{I_2}{2} \Rightarrow I_2 = \frac{2}{3} I_1$$

12) حزمة من الشحنات الموجبة دخلت منتقى السرعات كما في الشكل المجاور، ما السبب الذي جعلها تنحرف للأعلى؟

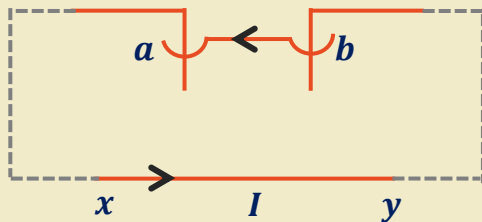


(أ) سرعتها أكبر من $\frac{E}{B}$ (ب) سرعتها أقل من $\frac{E}{B}$

(ج) سرعتها تساوي $\frac{E}{B}$ (د) سرعتها أكبر من $\frac{B}{E}$

الجواب (أ): انحرفت الشحنات الموجبة عكس اتجاه المجال الكهربائي وباتجاه القوة المغناطيسية وهذا يعني أن

$$vB > E \Rightarrow v > \frac{E}{B}$$

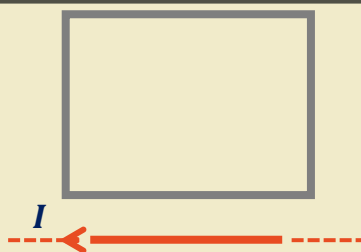


13) يمثل الشكل المجاور، سلكاً طويلاً (ab) وكتلته ($3g$) وطوله ($1m$) موازٍ للسلك (xy) ويقعان في مستوى رأسي واحد فإذا كان السلك (ab) قابل للانزلاق للأعلى والأسفل، ومر تيار شدته ($100A$) في الدارة، ما المسافة التي يتزن عندها السلك بوحدة (m)؟

(أ) 0.0067 (ب) 0.067 (ج) 0.67 (د) 0.67

الجواب (ب): يتزن السلك (ab) عندما تتساوي القوة المغناطيسية المؤثرة عليه واتجاهها للأعلى مع قوة زنه واتجاهها للأسفل

$$ILB = IL \times \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi r} = mg \Rightarrow r = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi mg} = 0.067m$$



14) في الشكل المجاور، حلقة فلزية مستطيلة الشكل وضعت بالقرب من سلك لا نهائي الطول ويحمل تياراً كهربائياً (I) بشكل موازٍ لها، في أي اتجاه يتم تحريك السلك حتى يتولد تيار حثي في الحلقة باتجاه دوران عقارب الساعة؟

(أ) باتجاه ($+x$) (ب) باتجاه ($-x$) (ج) باتجاه ($-y$) (د) باتجاه ($+y$)

الجواب (ج): نحدد أولاً اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربائي في السلك باليد اليمنى فنجد أنه عند الحلقة يكون اتجاهه للداخل، وحتى يتولد تيار حثي في الحلقة يعوض النقص في الفيض المغناطيسي يجب إبعاد السلك عن الحلقة أي باتجاه ($-y$)

15) تصادم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن كتلته 3 أمثال الأول
فما مقدار الطاقة الحركية المتبقية للجسمين بعد التصادم

- أ) $\frac{1}{8}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{3}{8}mv^2$ د) $\frac{1}{2}mv^2$

الجواب (أ): المطلوب حساب K_f ، من قانون حفظ الزخم

$$mv = 4mv_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{4}v$$

$$K_f = \frac{1}{2}(4m)v_f^2 = 2m\left(\frac{1}{4}v\right)^2 = \frac{1}{8}mv^2$$